Методические указания

Как построить дерево проблем и дерево целей и определить содержание проекта

1. Зачем это нужно и где стоит в проекте

Проект проходит пять фаз жизненного цикла: инициация, планирование, исполнение, контроль и закрытие. Инициация заканчивается паспортом проекта: тема выбрана, результат назван, границы обозначены в общих чертах. Дальше начинается планирование, и первый вопрос, без ответа на который нельзя оценить ни сроки, ни стоимость, ни риски: **что именно входит в проект, а что нет.** Это и есть содержание проекта (scope).

Дерево проблем и дерево целей — два рабочих инструмента, с помощью которых содержание выводится из проблемы, а не придумывается. Порядок такой:

1. Паспорт: тема, результат, общие границы.
2. **Дерево проблем:** почему проблема существует и к чему она приводит.
3. **Дерево целей:** что должно стать иначе, чтобы проблемы не было.
4. **Выбор ветвей:** какие цели берёт проект, какие остаются за границей. Выбранное и есть содержание проекта.
5. Дальше выбранные цели раскладываются на работы (иерархическая структура работ, WBS), затем строятся график, смета и список рисков.

Без этого шага план строят от желания («хотим сделать приложение»), а не от проблемы. В итоге срок и смета считаются для работы, о которой никто не договорился, а границу проекта каждый участник понимает по-своему.

Что получится на выходе. Лист А4 с двумя схемами: дерево проблем и дерево целей, на котором отмечено, что проект берёт и что остаётся за его границей. Границы затем дописываются в паспорт.

2. Исходные понятия

Содержание проекта (project scope) — работа, которую необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с заданными характеристиками и функциями. **Содержание продукта (product scope)** — сами характеристики и функции продукта. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Различие простое. Содержание продукта отвечает на вопрос «что получится»: датчик, индикатор, корпус. Содержание проекта отвечает на вопрос «что для этого придётся сделать»: подобрать датчик, собрать схему, провести испытания, написать отчёт.

Расползание содержания (scope creep) — неконтролируемое расширение содержания без пересмотра срока, стоимости и ресурсов. Каждый, кто видит проект, предлагает добавить ещё что-нибудь («а ещё было бы хорошо…»). Удержать границу помогает только запись: что не записано в содержание, в проект не входит.

В паспорте уже есть части содержания: результат, границы и критерии успеха. Дерево проблем и дерево целей показывают, откуда эти записи берутся и насколько они обоснованы.

3. Дерево проблем

Определение. Дерево проблем — схема причин и следствий одной центральной проблемы. В центре стоит центральная проблема, ниже её причины, выше следствия. Название идёт от образа: корни — причины, ствол — проблема, крона — следствия.

Зачем оно нужно. Между проблемой и задачами необходим промежуточный шаг, потому что:

- проблема часто записана как скрытое решение («нет приложения»), и тогда содержание оказывается выбрано до анализа;
- у любой проблемы несколько причин, и проект закроет не все: если выводить задачи прямо из проблемы, команда либо возьмёт всё сразу, либо закроет случайную причину;
- следствия показывают, насколько проблема важна, и потом отвечают на вопрос защиты «зачем это нужно».

Как заполнять: шаг за шагом

Работа идёт на листе А4. Центральная проблема в середине, причины ниже, следствия выше.

Шаг 1. Сформулируйте центральную проблему. Она одна. Рабочая форма: *у кого (группа людей) что происходит (состояние дел), и это приводит к чему*. Проблема описывает ситуацию, а не отсутствие вашего продукта.

Проверка: произнесите фразу, не упоминая то, что собираетесь делать. Если без слов о продукте не получается («нет приложения», «не хватает датчика»), это решение, записанное с отрицанием. Спросите себя: чем плохо без него? Ответ на этот вопрос и есть проблема.

Шаг 2. Запишите причины (вниз). Спросите: «Почему это происходит?» Каждая прямая причина занимает отдельный блок под проблемой. Затем задайте тот же вопрос о каждой причине. Остановитесь, когда дошли до причины, на которую команда может повлиять. Нужно не меньше трёх причин. Если причины действуют вместе, запишите их на одном уровне.

Причина записывается как **состояние дел** («влажность на глубине корней не видна»), а не как действие («установить датчик»).

Шаг 3. Запишите следствия (вверх). Спросите: «К чему это приводит?» Затем о каждом следствии спросите то же самое, пока не станет видно, кому и чем проблема вредит. Нужно не меньше двух следствий.

Шаг 4. Прочитайте каждую связь вслух. «Причина А приводит к проблеме Б» должно звучать как факт. Если это только ваше предположение, поставьте рядом «?». Такие места нужно проверить разговором с людьми, для которых делается проект.

Шаг 5. Проверьте дерево.

- Проблему можно записать, не называя свой продукт.
- В причинах нет глаголов действия.
- Причина идёт раньше проблемы во времени, следствие позже.
- Для каждой связи понятно, факт это или догадка.

Пример: умный горшок для растений

Уровень	Содержание
Следствия (вверх)	Растение болеет или гибнет · деньги и труд пропадают · человек отказывается от растений в комнате
Центральная проблема	Владельцы комнатных растений поливают неправильно: перелив или пересушивание заметны, когда растение уже пострадало

Причины (вниз)	Полив по расписанию или на глаз, а не по состоянию почвы · влажность на глубине корней не видна · готовые датчики рассчитаны на теплицы и дороги · при отъезде полива нет

Фраза «нет приложения для учёта полива» проблемой не является. Она уже содержит ответ «сделаем приложение». Проблема в том, что владельцы поливают на глаз, и результат виден слишком поздно.

Типичные ошибки

Ошибка	Как поправить
Центральная проблема — отсутствие продукта: «нет приложения»	Спросить: чем плохо без него? Записать следствие как проблему
Проблема слишком общая: «люди плохо учатся»	Сузить до группы людей и ситуации, которую можно проверить
Причины и следствия перепутаны местами	Проверить вслух: причина раньше проблемы, следствие позже
Вместо причин решения: «поставить датчик»	Дерево отвечает на вопрос «почему», а не «что делать». Решения будут на следующем шаге
Причины придуманы за столом	Пометить «?» и проверить в разговоре с людьми

4. Дерево целей

Определение. Дерево целей — дерево проблем, записанное как желаемое состояние. Каждая проблема переформулируется так, чтобы описывать ситуацию, в которой этой проблемы уже нет. Центральная проблема превращается в главную цель, причины — в подцели, следствия — в ожидаемые эффекты.

Зачем оно нужно. Дерево проблем отвечает на вопрос «почему так происходит», но не говорит, что менять. Дерево целей переводит каждую причину в то, что должно стать иначе. Из этих целей и складывается содержание проекта.

Как заполнять: шаг за шагом

Шаг 1. Перепишите каждый блок как желаемое состояние. Отрицательное состояние становится положительным. Связь «причина приводит к проблеме» превращается в связь «чтобы достичь верхней цели, нужно достичь нижней».

Дерево проблем	Дерево целей
Владельцы поливают неправильно	Владелец поливает по состоянию почвы
Полив на глаз, влажность не видна	Влажность на глубине корней видна
Готовые датчики дороги и рассчитаны на теплицы	Датчик доступен по цене и подходит для комнатного растения
При отъезде полива нет	Перелива и пересушивания нет и в отсутствие хозяина

Цель записывается как состояние, а не как действие: не «поливать по датчику», а «полив идёт по показанию датчика».

Шаг 2. Проверьте соответствие. Для каждой цели в дереве должна найтись причина в дереве проблем. Если цели не соответствует ни одна причина, значит, либо причина пропущена, либо цель лишняя.

Шаг 3. Выберите ветви, которые берёт проект. Дерево целей всегда шире проекта: в примере с горшком четыре подцели, а за семестр команда реально закроет две. Для каждой ветви задайте три вопроса, те же, что при проверке цели по SMART:

- можно ли измерить результат;
- успеем ли сделать до защиты;
- нужно ли это для решения проблемы.

Отметьте ветви: «берём в проект» или «граница».

Шаг 4. Запишите границы. Каждую оставленную ветвь запишите как отказ: «автоматический полив не делаем», «работа в отсутствие хозяина не гарантируется». Не пишите «возможно, потом»: либо входит, либо нет.

Что считать готовым результатом

Содержание проекта — выбранные ветви дерева целей. Границы — ветви, которые команда оставила сознательно. Если взяты все ветви, значит, выбора не было, и содержание, скорее всего, не помещается в срок.

Проверьте лист:

- у каждой выбранной цели есть причина в дереве проблем;
- выбранное помещается в срок до защиты;
- цели записаны как состояния, а не как действия;
- каждая оставленная ветвь записана как отказ.

Типичные ошибки

Ошибка	Как поправить
Цель не соответствует ни одной причине	Вернуться: либо причина пропущена, либо цель лишняя
Взяты в проект все ветви	Спросить, что помещается в срок. Остальное записать как границы
Нижний уровень начинается с глагола действия («установить», «подключить»)	Это решение, а не причина. Переписать причины как состояния
Цель записана как действие	«Поливать по датчику» заменить на «полив идёт по показанию датчика»
Границы оставлены «в голове»	Записать на листе и перенести в паспорт: незаписанная граница не работает

5. Как проверить дерево разговором с людьми

Причины, придуманные за столом, ненадёжны. После построения проведите три коротких разговора с теми, для кого делается проект. В каждом выясните две вещи: узнаёт ли человек свою ситуацию в вашем дереве и есть ли причина, которой на листе нет. Записывайте цитаты дословно. Затем наложите их на дерево: что подтвердилось, что нужно дописать, какие связи остались догадкой.

6. Что делать с результатом дальше

- Выбранные ветви дерева целей — вход для иерархической структуры работ (WBS): каждая подцель раскладывается на пакеты работ.
- Записанные границы дополняют раздел границ в паспорте.
- Причины, которые проект не берёт, становятся источником рисков: если причина не закрыта, она может повлиять на результат.

7. Вопросы для самопроверки

1. Чем содержание проекта отличается от содержания продукта? Приведите пример на своём проекте.
2. Почему «нет приложения для…» не является проблемой? Как это переписать?
3. Что стоит в центре дерева проблем, что выше и что ниже? Как проверить связь между двумя блоками?
4. Как из дерева проблем получается дерево целей? Что происходит со связью «причина — проблема»?
5. По каким признакам одни ветви дерева целей берутся в проект, а другие нет?
6. Что такое расползание содержания и как от него защищают границы?
7. Покажите на своём дереве целей ветвь, которую команда оставляет за границей, и запишите её как отказ.